

1 最小二乗法

方程式

$$Ax = b$$

が厳密に解けない場合、最小二乗法では

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2$$

を解きます。

1.1 幾何学

Ax は必ず $\text{Col}(A)$ 上にあります。したがって問題は、 b に最も近い列空間上の点を探すことです。

最適点を $\hat{x}$ とすると、残差

$$r = b - A\hat{x}$$

は列空間に直交します。

$$A^\top r = 0$$

よって

$$A^\top(b - A\hat{x}) = 0$$

から

$$A^\top A\hat{x} = A^\top b$$

が得られます。

1.2 統計との接続

線形回帰

$$y = X\beta + \varepsilon$$

で二乗誤差を最小化することは、 y を X の列空間へ射影することと同じです。

つまり最小二乗法は「回帰の公式」ではなく、直交射影という線形代数の幾何学です。